Relativitetsteorien – speciel og almen

I 1905 viste Albert Einstein, at tid og rum ikke er absolutte: ure, der bevæger sig, går langsommere, og to begivenheder, der er samtidige for én iagttager, er det ikke for en anden. Ti år senere gik han videre og viste, at tyngdekraften er rumtidens krumning. Begge teorier lød som filosofi, men de er i dag ingeniørkunst: uden dem ville GPS fejle med over ti kilometer om dagen. Denne side gennemgår begge teorier med tre interaktive figurer.

Krisen omkring 1900

Maxwells ligninger forudsagde, at lys er en elektromagnetisk bølge med farten $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} \approx 300\,000$ km/s. Men fart i forhold til hvad? Man antog, at lyset bevæger sig i en æter, der fylder rummet, og at Jorden farer gennem den med omkring 30 km/s. I 1887 byggede Albert Michelson og Edward Morley et interferometer, der kunne måle forskellen i lysets fart med og på tværs af Jordens bevægelse. De fandt ingenting.

FitzGerald og Lorentz foreslog, at målestokke forkortes i bevægelsesretningen præcis nok til at skjule effekten, og Lorentz og Henri Poincaré fandt de matematiske transformationer, som gør Maxwells ligninger ens for alle iagttagere i jævn bevægelse. Men de så det stadig som virkninger af en æter.

1905: de to postulater

Den 26-årige patentekspert Albert Einstein i Bern vendte problemet på hovedet. I artiklen „Om bevægede legemers elektrodynamik" (juni 1905) gik han ud fra kun to antagelser:

1. Relativitetsprincippet

Naturlovene er de samme for alle iagttagere, der bevæger sig jævnt i forhold til hinanden. Der findes ingen absolut hvile og intet forsøg, der kan afgøre, hvem der „egentlig" bevæger sig.

2. Lysets fart er konstant

Lys bevæger sig med samme fart c i tomrum for alle disse iagttagere – uanset hvordan lyskilden bevæger sig.

Hver for sig er postulaterne rimelige. Sammen er de revolutionerende, for de kan kun forenes, hvis tid og rum afhænger af iagttageren. Æteren blev overflødig.

Samtidighedens relativitet

Einstein brugte et tog som eksempel. Lyn slår ned i begge ender af et tog, der kører forbi en perron. En iagttager på perronen, midt mellem nedslagene, ser de to lysglimt samtidig og konkluderer, at nedslagene var samtidige. En passager midt i toget kører imod lyset fra forenden og væk fra lyset fra bagenden; hun ser forreste glimt først. Da lyset har samme fart for hende, må hun konkludere, at lynet ramte forenden først. Begge har ret. Om to begivenheder på forskellige steder er samtidige, afhænger af iagttagerens bevægelse.

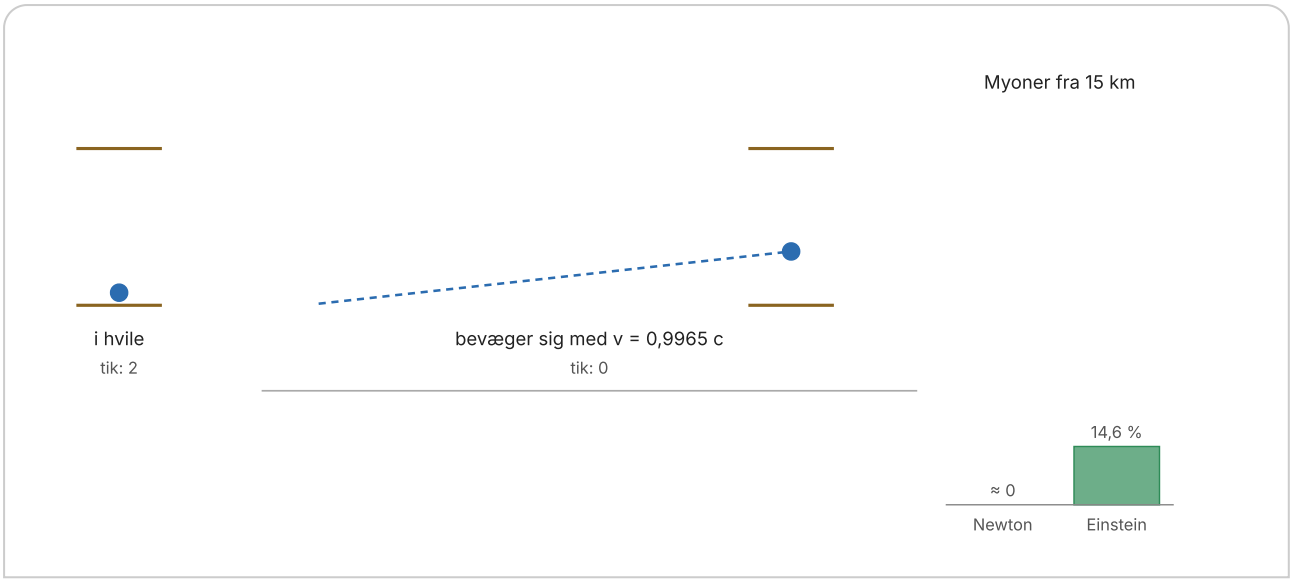
Tidsforlængelse og længdeforkortning

Forestil dig et lysur: en lyspuls, der springer op og ned mellem to spejle. I uret, der er i hvile, går lyset lodret. Set fra en iagttager, som uret bevæger sig forbi, går lyset på skrå og har længere at gå – men med samme fart. Hvert tik tager altså længere tid. Pythagoras giver tidsforlængelsen:

$$\Delta t = \gamma \, \Delta t_0, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Ved hverdagsfarter er γ uhyre tæt på 1. Ved 90 % af lysets fart er den 2,3, og ved 99,5 % er den 10. På samme måde er en genstand, der bevæger sig, forkortet i bevægelsesretningen med faktoren $1/\gamma$.

Effekten er målt direkte i naturen. Kosmisk stråling danner myoner omkring 15 km oppe i atmosfæren. De har en levetid på kun 2,2 µs, og selv med næsten lysets fart ville de i gennemsnit kun nå 660 m, før de henfaldt. Alligevel når mange af dem jordoverfladen – fordi deres indre ur går langsommere. Bruno Rossi og David Hall målte det i 1941, og David Frisch og James Smith gentog det smukt i 1963 på Mount Washington.



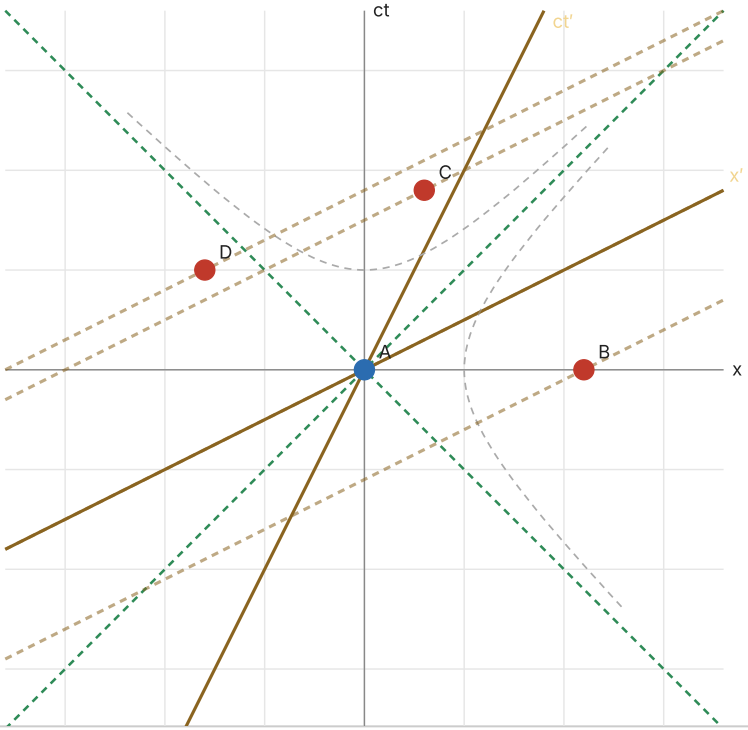
Rumtiden

I 1908 holdt Einsteins tidligere matematiklærer Hermann Minkowski et berømt foredrag i Köln, hvor han sagde, at rum og tid hver for sig fremover ville blive til skygger, og kun en forening af dem ville bevare en selvstændig virkelighed. Han viste, at den specielle relativitetsteori bliver enkel, hvis man tænker på rum og tid som én firedimensional *rumtid*. lagttagere i forskellig bevægelse skærer rumtiden forskelligt i „rum" og „tid", men de er enige om det rumtidslige interval:

$$(\Delta s)^2 = (c\,\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2$$

Lorentz-transformationen er en slags drejning i rumtiden – men med en hyperbolsk geometri, hvor akserne klapper sammen mod lyskeglen i stedet for at dreje stift.

$$x' = \gamma\,(x - vt), \qquad ct' = \gamma\left(ct - \frac{v}{c}x\right)$$



Tid i S og S′

	ct	ct′
A	0,00	0,00
B	0,00	−1,27
C	1,80	1,73
D	1,00	2,08

Rækkefølge i toget (S′):
B → A → C → D

Tvillingeparadokset

Hvis tiden går langsommere for den, der bevæger sig, og bevægelse er relativ – hvorfor er det så ikke symmetrisk? Hvis den ene tvilling rejser ud i rummet og vender hjem, er hun yngst. Forskellen er, at hun skifter inertialsystem, da hun vender om; den hjemmeværende gør ikke. I rumtiden svarer det til, at den rejsende tvilling tager en bøjet vej mellem de samme to begivenheder, og i Minkowskis geometri er den lige vej den *længste* egentid. Joseph Hafele og Richard Keating fløj i 1971 atomure jorden rundt i rutefly, østpå og vestpå. Urene viste præcis de forskelle, som den specielle og den almene relativitetsteori tilsammen forudsagde.

E = mc²

I september 1905 tilføjede Einstein en kort artikel på tre sider: hvis et legeme udsender energien E som stråling, falder dets masse med E/c^2. Masse og energi er to sider af samme sag:

$$E = mc^2, \qquad E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$$

Den anden formel gælder for partikler i bevægelse og for masseløse partikler som fotonen. Formlen forklarer, hvorfor kernereaktioner frigør en million gange mere energi end kemiske: ved en fission omdannes omkring en tusindedel af massen til energi (se Kernefysik). Solen omdanner hvert sekund omkring fire millioner tons masse til stråling.

Ækvivalensprincippet

Den specielle relativitetsteori passede ikke med Newtons tyngdelov, hvor kraften virker øjeblikkeligt over enhver afstand. I 1907 fik Einstein det, han senere kaldte sit livs lykkeligste tanke: en person, der falder frit, mærker ikke sin egen vægt. I et frit faldende rum svæver alt, som om der ingen tyngdekraft var. Omvendt kan man i en lukket kasse ikke skelne mellem at stå stille i et tyngdefelt og at blive accelereret af en raket. Det er *ækvivalensprincippet*.

Det har to umiddelbare konsekvenser. Lys, der sendes vandret over raketten, vil ramme lidt lavere på den modsatte væg – så lys må også bøje i et tyngdefelt. Og ure længere nede i et tyngdefelt går langsommere end ure højere oppe. Robert Pound og Glen Rebka målte det i 1959 med gammastråler sendt op gennem et 22,5 m højt tårn på Harvard; frekvensforskellen var $\mathbf{2{,}5 \cdot 10^{-15}}$, præcis som forudsagt.

Tyngdekraft er geometri

Hvis alt falder ens, er det fristende at tænke på faldet som en egenskab ved rummet og tiden selv, ikke ved legemerne. Med hjælp fra sin studiekammerat, matematikeren Marcel Grossmann, lærte Einstein Riemanns geometri for krumme rum. Efter otte års kamp og mange fejl fremlagde han i november 1915 sine feltligninger:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

Venstresiden beskriver rumtidens krumning, højresiden stoffets energi og impuls. John Wheeler sammenfattede det: stoffet fortæller rumtiden, hvordan den skal krumme, og rumtiden fortæller stoffet, hvordan det skal bevæge sig. Legemer, der falder frit, følger de „rettest mulige" baner i den krumme rumtid – geodæter. Planeterne kredser ikke om Solen, fordi en kraft trækker i dem, men fordi de bevæger sig så lige, som rumtiden tillader. Se også Machs kritik af det absolutte rum, som inspirerede Einstein.

De klassiske test

Merkurs perihel. Merkurs elliptiske bane drejer langsomt. Det meste skyldes de andre planeter, men Urbain Le Verrier fandt i 1859, at der var et overskud på omkring 43 buesekunder pr. århundrede, som ingen kunne forklare. Einstein regnede det ud i november 1915 med sine nye ligninger og fik præcis 43″. Han skrev senere, at han i dagevis var ude af sig selv af begejstring.

$$\Delta\varphi = \frac{6\pi G M_\odot}{c^2 a(1-e^2)} \ \text{pr. omløb} \quad \Rightarrow \quad 43'' \ \text{pr. århundrede for Merkur}$$



Lysets afbøjning. Einstein forudsagde, at stjernelys, der passerer tæt forbi Solen, afbøjes 1,75″ – dobbelt så meget som en newtonsk beregning giver. Under solformørkelsen den 29. maj 1919 målte ekspeditioner ledet af Arthur Eddington og Frank Dyson på øen Príncipe og i Sobral i Brasilien stjernernes positioner. Resultatet, offentliggjort i november 1919, bekræftede Einstein og gjorde ham verdensberømt over natten. Målingerne var usikre, men senere radiomålinger har bekræftet værdien til langt under en promille. I dag ser vi tyngdelinser, hvor hele galaksehobe bøjer lyset fra fjernere galakser til buer og ringe.

Rødforskydning og forsinkelse. Tyngdens rødforskydning er målt i Pound–Rebka-forsøget og med atomure, der i dag kan måle forskellen ved en højdeforskel på blot en centimeter. Irwin Shapiro foreslog i 1964 at måle, at radarsignaler, der passerer tæt forbi Solen, bliver forsinket – også det passer.

Sorte huller

Allerede i december 1915, mens han var soldat på østfronten, fandt Karl Schwarzschild den præcise løsning af feltligningerne omkring en kugleformet masse. Den har en mærkelig radius, hvor tiden ser ud til at stå stille:

$$r_s = \frac{2GM}{c^2} \qquad (\approx 3\ \text{km for Solen},\ \approx 9\ \text{mm for Jorden})$$

Det tog et halvt århundrede at forstå, at det er et sort huls horisont, og at stjerner faktisk kan falde sammen til sorte huller (se Chandrasekhar og Hawking). I 2019 viste Event Horizon Telescope det første billede af skyggen af det sorte hul i galaksen M87, og i 2022 af Sagittarius A* i Mælkevejens centrum.

Gravitationsbølger

I 1916 forudsagde Einstein, at accelererede masser udsender bølger i rumtiden, men mente, at de var alt for svage til at blive målt. I 1974 fandt Russell Hulse og Joseph Taylor en dobbeltpulsar, hvis bane krymper præcis så meget, som gravitationsbølgerne tager energi med sig (Nobelprisen 1993). Den 14. september 2015 målte de to LIGO-detektorer i USA for første gang en gravitationsbølge direkte: to sorte huller på omkring 36 og 29 solmasser, der smeltede sammen 1,3 milliarder lysår væk. Tre solmasser blev på en brøkdel af et sekund omdannet til gravitationsbølger, og de fire kilometer lange arme i detektoren blev strakt og presset med en tusindedel af en protons diameter. Rainer Weiss, Barry Barish og Kip Thorne fik Nobelprisen i 2017.

GPS: relativitetsteori i lommen

GPS-satellitterne kredser i 20.200 km højde med omkring 3,9 km/s. Deres atomure påvirkes af begge relativitetsteorier:

Effekt	Ændring pr. døgn
Speciel relativitet: satellittens fart får uret til at gå langsommere	ca. −7 µs
Almen relativitet: svagere tyngdefelt får uret til at gå hurtigere	ca. +45 µs
Samlet	**ca. +38 µs**

Lyset tilbagelægger 11 km på 38 mikrosekunder. Uden korrektion ville GPS-positionen glide med omkring 11 km om dagen. Satellitternes ure er derfor indstillet til at gå en anelse langsommere, før de sendes op. Se også Længdegradsproblemet – fra Greenwich til GPS.

Hvad mangler?

Den almene relativitetsteori har klaret hver eneste test i over hundrede år. Men den er en klassisk teori, og den kan ikke forenes med kvantemekanikken på en enkel måde. I et sort huls centrum og ved big bang forudsiger den uendeligheder, hvor den bryder sammen. At finde en kvanteteori for tyngdekraften er et af fysikkens største åbne problemer – se Strengteori – og kritikken af den og Intetheden.

Læs mere

- Albert Einstein: *Om den specielle og almene relativitetsteori* (1917, flere danske udgaver)
- Edwin F. Taylor og John Archibald Wheeler: *Spacetime Physics* (2. udg. 1992)
- Kip S. Thorne: *Black Holes and Time Warps* (1994)

- Abraham Pais: *„Subtle is the Lord..." The Science and the Life of Albert Einstein* (Oxford 1982)
- Pedro G. Ferreira: *The Perfect Theory* (2014)
- Biografierne af Einstein, Lorentz, Mach og Hawking

---

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/relativitetsteori.html